

اليوم السادس: التبديل في الإيثرنت - الجزء الثاني (Ethernet)

(Switching Part 2)

مقدمة عن VLANs

في أي شبكة محلية (LAN)، جميع الأجهزة تشترك في نفس مجال البث (Broadcast Domain). هذا يعني أن أي رسالة Broadcast يرسلها أي جهاز تصل إلى جميع الأجهزة الأخرى في الشبكة. مع زيادة حجم الشبكة، تزداد رسائل البث مما يستهلك عرض الحزمة ويقلل الأداء. هنا يأتي دور VLANs (Virtual Local Area Networks) التي توفر حلاً فعالاً لهذه المشكلة.

مفهوم VLANs بشكل مبسط

VLAN هي شبكة محلية افتراضية تسمح لنا بتقسيم سويتش فيزيائي واحد إلى عدة شبكات منطقية منفصلة. كل VLAN يعمل كشبكة مستقلة تماماً عن الأخرى، ولكل VLAN مجال بث خاص به (Broadcast Domain). هذا يعني أن الأجهزة الموجودة في VLAN 1 لا يمكنها رؤية الأجهزة الموجودة في VLAN 2 مباشرة، حتى لو كانت جميعها متصلة بنفس السويتش الفيزيائي. للاتصال بين VLANs مختلفة، لا بد من وجود راوتر أو سويتش متعدد الطبقات (Layer 3 Switch) يقوم بعملية التوجيه بينهم.

تخيل أن لديك سويتش واحد به 24 جهاز كمبيوتر موزعة على ثلاثة أقسام في شركة: المحاسبة والموارد البشرية والتقنية. يمكنك تقسيم السويتش إلى VLANs: VLAN 103 للمحاسبة و VLAN 20 للموارد البشرية و VLAN 30 للتقنية. كل مجموعة سترى فقط أجهزة مجموعتها، ولن تصل رسائل البث من قسم المحاسبة إلى قسم التقنية. هذا يحسن الأداء والأمان معاً.

افتراضياً، جميع المنافذ في سويتش سيسكو تكون في VLAN 1 (وهو VLAN افتراضي لا يمكن حذفه). من الأفضل تغيير المنافذ إلى VLANs أخرى وعدم استخدام VLAN 1 للأجهزة لأسباب أمنية.

تقنية 802.1Q Trunking

عند توصيل سويتشين معاً، كيف يمكن إرسال إطارات من VLANs مختلفة بينهما عبر كابل واحد؟ هنا تأتي تقنية Trunking. الـ Trunk هو منفذ خاص يسمح بمرور إطارات من VLANs متعددة عبر كابل واحد. المعيار المستخدم لهذا هو IEEE 802.1Q.

آلية عمل 802.1Q: عندما يمر إطار عبر منفذ Trunk، يقوم السويتش بإضافة علامة (Tag) داخل الإطار تحتوي على رقم VLAN الذي ينتمي إليه الإطار. هذه العلامة (VLAN Tag) بحجم 4 بايت تُضاف بين عنوان MAC المصدر وحقل EtherType في الإطار الأصلي. تحتوي العلامة على حقل VID (VLAN ID) بحجم 12 بت، مما يسمح بتقسيم VLANs من 1 إلى 4094 (حيث أن $2^{12} = 4096$ ، والرقمان 0 و 4095 محجوزان).

Native VLAN: هذا مفهوم مهم جداً. الـ Native VLAN هو VLAN خاص يُستخدم على منفذ Trunk. الإطارات التي تنتمي إلى Native VLAN لا يتم وضع Tag عليها عند إرسالها عبر الـ Trunk. عندما يستقبل السويتش إطاراً بدون Tag على منفذ Trunk، يعتبره من Native VLAN. يجب أن يتفق طرفا الـ Trunk على نفس Native VLAN، وإلا - ستحدث مشاكل في الاتصال.

افتراضياً، Native VLAN هو 1 VLAN.

من المهم ملاحظة أن الإطار بعد إضافة Tag 802.1Q يصبح أكبر حجماً من الحد الأقصى الطبيعي للإيثرنت (1518 بايت) ليصبح 1522 بايت. هذه الزيادة يجب أن تدعمها جميع الأجهزة في مسار الإطار.

بروتوكول (DTP (Dynamic Trunking Protocol

DTP هو بروتوكول مملوك لشركة سيسكو يستخدم للتفاوض بين سويتشين لتحديد ما إذا كان المنفذ سيعمل ك Trunk أو Access Port. يعمل DTP تلقائياً عند تمكينه على كلا الطرفين. من المهم فهم أن DTP يعمل فقط بين أجهزة سيسكو، ويشكل خطراً أمنياً إذا ترك مفعلاً على المنافذ غير المستخدمة.

أنماط DTP على منفذ السويتش:

Dynamic Auto: المنفذ يستطيع أن يصبح Trunk لكنه لا يطلب ذلك من الطرف الآخر. سيتحول إلى Trunk فقط إذا طلب الطرف الآخر ذلك (أي إذا كان الطرف الآخر في وضع Trunk أو Dynamic Desirable). هذا هو الوضع الافتراضي للعديد من سويتشات سيسكو.

Dynamic Desirable: المنفذ يطلب بنشاط من الطرف الآخر أن يصبح Trunk. سيتحول إلى Trunk مع أي طرف آخر في وضع Trunk أو Dynamic Auto أو Dynamic Desirable.

Trunk: المنفذ يعمل بشكل دائم ك Trunk بغض النظر عن وضع الطرف الآخر.

Access: المنفذ يعمل بشكل دائم ك Access Port (أي ينتمي إلى VLAN واحد فقط) ولا يصبح Trunk أبداً.

Non-negotiate: المنفذ لا يرسل أي رسائل DTP على الإطلاق. يجب ضبط الطرف الآخر يدوياً.

أوامر تهيئة Trunk على أجهزة سيسكو

لتهيئة منفذ Trunk على سويتش سيسكو، نتبع الخطوات التالية:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

في الأمر الأول، نحدد نوع encapsulation ليكون 802.1Q (لأن بعض السويتشات القديمة تدعم أيضاً ISL وهو بروتوكول مملوك لـ سيسكو). في الأمر الثاني، نضبط وضع المنفذ إلى Trunk (وليس Auto أو Desirable). في الأمر الثالث، نغير Native VLAN إلى 99 بدلاً من 1 VLAN لأسباب أمنية. في الأمر الرابع، نحدد فقط الـ VLANs المسموح لها بالمرور عبر هذا Trunk (بإبقاء الـ VLANs ستمنع).

لإعادة المنفذ إلى وضع Access Port وتعيينه لـ VLAN معين:

```
Switch(config-if)# switchport mode access  
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

لعرض إعدادات الـ Trunk:

```
Switch# show interfaces trunk  
Switch# show interfaces GigabitEthernet0/1 switchport
```

ملاحظة أمنية مهمة: يجب دائماً تعطيل DTP على المنافذ غير المستخدمة وجعلها في VLAN منفصل (VLAN مستبعد أو "Dead VLAN") لمنع أي وصول غير مصرح به. استخدم الأمر `switchport mode access` لمنع تحويلها إلى .Trunk